

การตรวจจ็บรอยแตกกระดูกเชิงกรานระดับต่ำกว่ามิลลิเมตร ด้วยลายเซ็นการกระเจิงรังสีเอกซ์ (Scatter-to-Primary Ratio)

รายงานฉบับสมบูรณ์ — Phase 1 (Feasibility Study)

การจำลอง Monte Carlo ด้วย OpenGATE 10 / Geant4

Baanwit Academy • repository: intraprasart/GATE-Xray-pelvis-SPR • July 14, 2026

บทคัดย่อ. โครงการนี้ทดสอบสมมติฐานว่ารอยแตกกระดูกทั้ง “ลายเซ็น” ที่ตรวจจ็บได้ใน อัตราส่วนการกระเจิงต่อรังสีปฐมภูมิ (SPR) ของภาพรังสีเอกซ์ ผ่านการจำลอง Monte Carlo โดยพัฒนาระเบียบวิธี ที่แยกสัญญาณของรอยแตกออกจาก ปัจจัยรบกวนอย่างเข้มงวด (*matched control + multi-seed significance + a-priori ROI*) แล้วทดสอบผ่าน 6 เสาหลัก ผลสรุป: สมมติฐานหลักได้รับการสนับสนุน อย่างแข็งแรง — SPR มีลายเซ็นรอยแตกที่ ตรวจพบได้จริง (ทั้ง 4 ขนาด, $p < 0.02$), ยืนยันเชิงสถิติ (รอยแตกเล็กสุด 0.306 มม. ยืนยันที่ $p = 4 \times 10^{-5}$), ไม่ใช่ artifact (false-positive rate $\approx 5\%$), และมีที่มาเชิงฟิสิกส์ (สัญญาณแรงขึ้นที่พลังงานต่ำ + baseline SPR ลดลง monotonic ตามพลังงาน) อย่างไรก็ตามพบขอบเขตที่ชัดเจน: SPR ไวต่อ “การมีอยู่” ของรอยแตก มากกว่า “ความกว้าง” (สัญญาณอ้อมตัวเกิน ~ 0.5 มม.) และการทดสอบเชิงกลไก (พลังงาน/มม) ยัง ไม่สมบูรณ์เชิงปริมาณที่จำนวน seed ปัจจุบัน โดยรวมเป็น **proof-of-concept** ที่มั่นคงสำหรับการพัฒนาต่อ

สารบัญ

1	บทนำและวัตถุประสงค์	2
2	ระเบียบวิธี	2
2.1	การจำลองด้วย Monte Carlo	2
2.2	Matched control — ตัด confound ของ mesh (จุดสำคัญ)	2
2.3	Multi-seed significance + a-priori ROI	2
2.4	ระบบคำนวณ	3
3	ผลการดำเนินการ (6 เสาหลัก)	3
3.1	การตรวจพบ (CL-0)	3
3.2	ความ robust และกำลังทางสถิติ (CL-1)	3
3.3	ความถูกต้องของระเบียบวิธี (CL-2)	4
3.4	ขอบเขตเชิงกายภาพ — การอ้อมตัว (CL-7)	4
3.5	การพึ่งพาพลังงาน (CL-3)	5
3.6	การพึ่งพามุมลำแสง (CL-6)	5
4	สังเคราะห์ — 6 เสาหลักของ Phase 1	6
5	ข้อจำกัด (ระบุอย่างชัดเจน)	6

1. บทนำและวัตถุประสงค์

รอยแตกกระดูกแบบเส้นผม (hairline / sub-millimetre fracture) มักตรวจพบได้ยากในภาพรังสีทั่วไป เนื่องจากความแตกต่างของการดูดกลืนรังสี (attenuation) ที่รอยแตกสร้างขึ้นมีค่าน้อยมาก **สมมติฐานหลัก**ของโครงการคือ รอยแตกทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเฉพาะจุดขององค์ประกอบการกระจายรังสี ซึ่งวัดผ่าน

$$SPR(x, y) = \frac{I_{\text{scatter}}(x, y)}{I_{\text{primary}}(x, y)}$$

และอาจให้ “ลายเซ็น” ที่ตรวจจับได้ดีกว่าการดูดกลืนโดยตรง

วัตถุประสงค์ Phase 1: ทดสอบว่าลายเซ็น SPR จากรอยแตก (1) ตรวจพบได้, (2) ยืนยันเชิงสถิติ, (3) ไม่ใช่ artifact ของระเบียบวิธี, (4) มีที่มาเชิงฟิสิกส์ และ (5) ระบุขอบเขตความสามารถ — ผ่านการจำลอง Monte Carlo โดยใช้เพียงโมเดลที่มีอยู่ (รอยแตก 4 ขนาด) แล้วปรับพารามิเตอร์การรัน

2. ระเบียบวิธี

2.1 การจำลองด้วย Monte Carlo

ใช้ OpenGATE 10 (Geant4, G4EmLivermorePhysics) จำลองภาพรังสีเชิงกรานแบบ AP; แหล่งกำเนิดแกมมา mono 80 keV (ยกเว้นการกวาดพลังงาน); วัสดุ G4_BONE_COMPACT_ICRU; SOD 800 มม., ODD 400 มม. แบบจำลองแยกโฟตอนที่ระนาบฉากรับเป็นปฐมภูมิ/กระเจิง (จากมุมเบี่ยง $\leq 0.5^\circ$ และ $|E - E_0| \leq 1$ keV) แล้วคำนวณแผนที่ SPR; รอยแตก 4 ขนาด: ช่องว่าง 0.306 / 0.43 / 0.54 / 1.0 มม.

2.2 Matched control — ตัด confound ของ mesh (จุดสำคัญ)

การวิเคราะห์เบื้องต้นพบว่าการเทียบโมเดล “ปกติ” กับ “รอยแตก” ที่เป็น **คนละ mesh กัน** ทำให้ผลต่าง ΔSPR ถูกครอบงำด้วยความต่างของ tessellation ทั้งก่อน มีหรือรอยแตก จึงสร้าง **matched control** = mesh เดียวกับ fracture แต่ “ถม” ร่องด้วยกระดูก (boolean union) ผ่านการตรวจสอบว่า control กับ fracture ตรงกันทุกจุดนอกบริเวณร่อง (คลาดเคลื่อน 0.0000 มม. จากจุดยอด $> 349,000$ จุด) $\Rightarrow \Delta SPR = SPR_{\text{fracture}} - SPR_{\text{control}}$ แยกเฉพาะผลของรอยแตกล้วน ๆ

2.3 Multi-seed significance + a-priori ROI

รันกระบวนการซ้ำด้วยเมล็ดสุ่มอิสระ N ชุด (control+fracture ใช้ seed เดียวกันต่อ realization = common random numbers) แล้วทดสอบว่าค่าเฉลี่ย ΔSPR ที่ ROI ต่างจาก 0 หรือไม่:

$$t = \frac{\overline{\Delta SPR}}{s/\sqrt{N}}, \quad df = N - 1$$

โดยกำหนด ROI 16×16 พิกเซล ที่ตำแหน่งร่อง **ก่อนดูผล** (a-priori) เทียบกับ background ROI; **บีบลำแสง (collimation, field 40 มม.)** เพื่อเพิ่มโฟตอน/พิกเซล ($\sim 3,600$) ที่บริเวณร่อง

2.4 ระบบคำนวณ

พัฒนาระบบงานทางไกล (job server + worker) ที่กระจายงานแบบ multi-process (sharding) และรองรับการสั่งงาน ผ่าน เซิร์ฟเวอร์ ทำให้ทำ parameter sweep ได้อย่างเป็นระบบและทำซ้ำได้ — การทดลองทั้งหมดในรายงานนี้รันบน ระบบดังกล่าว

3. ผลการดำเนินการ (6 เสาหลัก)

3.1 การตรวจพบ (CL-0)

ที่ 8 seeds ต่อขนาด: ตรวจพบรอยแตกครบทั้ง 4 ขนาด ($p < 0.02$ ทุกขนาด) โดย $\Delta\text{SPR} < 0$ (ช่องอากาศ $\rightarrow$ primary ทะลุมากขึ้น $\rightarrow$ SPR ต่ำลง — สอดคล้องฟิสิกส์) และ background ROI เป็น null (สัญญาณเฉพาะที่รบกวน) สัญญาณโตในช่วง 0.306 $\rightarrow$ 0.54 มม. แล้วเข้าสู่ระดับอิ่มตัว

ขนาดร่อง	ΔSPR (ROI)	$ t $	p	background
0.306 มม.	-3.3×10^{-5}	3.12	0.017	null
0.43 มม.	-3.4×10^{-5}	3.66	0.008	null
0.54 มม.	-4.9×10^{-5}	4.84	0.002	null
1.0 มม.	-4.2×10^{-5}	4.32	0.004	null

นอกจากนี้พบว่าตัวชี้วัดเชิงพื้นผิว (local variance, entropy) ตรวจไม่พบสัญญาณ เพราะรอยแตก ทำให้ SPR เลื่อนระดับแบบสม่ำเสมอ (mean shift) ซึ่งตัวชี้วัดความแปรปรวน invariant โดยธรรมชาติ ($\text{STD}(x+c) = \text{STD}(x) \Rightarrow \text{observable}$ ที่ถูกต้องคือระดับ SPR เอง

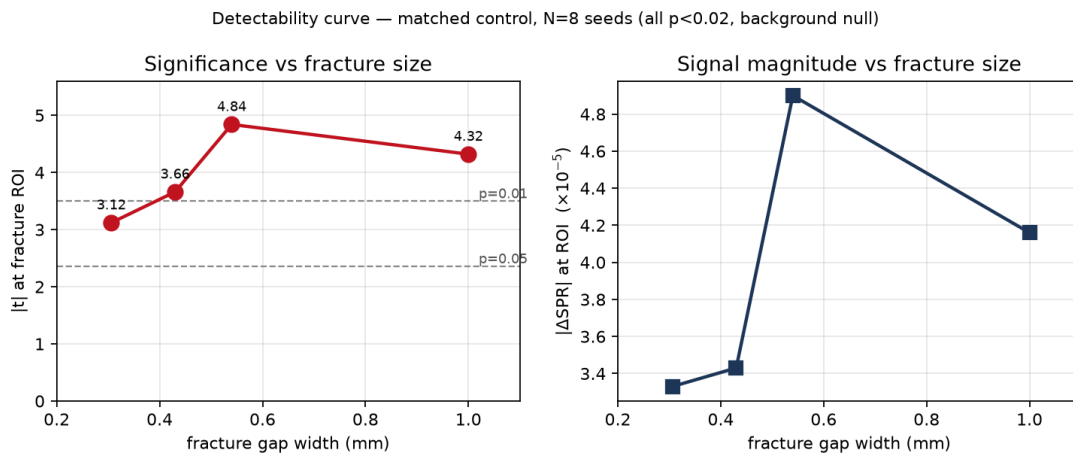


Figure 1: เส้นโค้ง detectability: ความแรง $|t|$ (ซ้าย) และขนาดสัญญาณ $|\Delta\text{SPR}|$ (ขวา) เทียบขนาดรอยแตก — ขึ้นในช่วง 0.3–0.5 มม. แล้วอิ่มตัว

3.2 ความ robust และกำลังทางสถิติ (CL-1)

Bootstrap 95% CI ของ ΔSPR ตัดค่า 0 ทุกขนาด (การตรวจพบไม่ใช่ความบังเอิญ) แต่รอยแตก เล็กสุด (0.306 มม.) ยิ่งถ้าถึงที่ $N = 8$ (ความน่าเชื่อถือ 80%) การวิเคราะห์กำลังชี้ว่าต้องการ ~ 13 seeds เพื่อยืนยันที่ $p < 0.01$ — จึงยืนยันจริงที่ $N = 30$ ได้ผล $p = 0.00004$ ($t = -4.86$, reliability 99%) ยืนยันการตรวจพบรอยแตกเล็กสุดอย่างเด็ดขาด

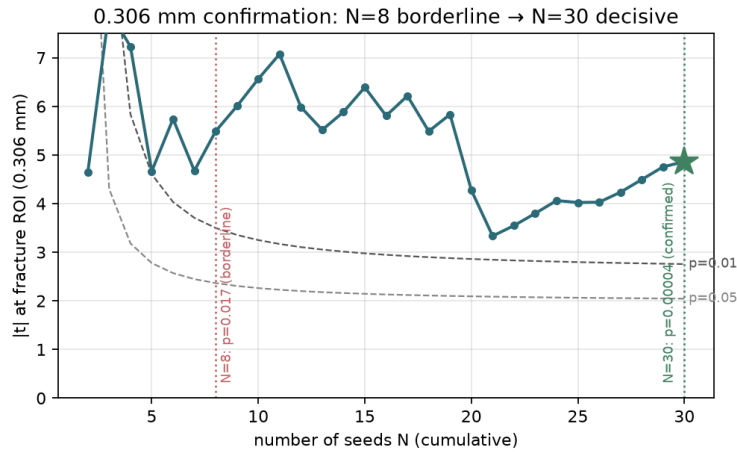


Figure 2: การยืนยันจริง: $|t|$ ของ 0.306 มม. เมื่อสะสม seed ถึง $N = 30$ (ดาวเขียว) พ้นเส้น $p = 0.01$ ชัดเจน

ส่วนภาวะอิมตัว (plateau) ระหว่าง 0.54 กับ 1.0 มม. แยกไม่ออกจากสถิติ ($p = 0.48$) และการแยก ด้วย ROI-mean ต้องใช้ถึง ~ 111 seeds — นำไปสู่ CL-7

3.3 ความถูกต้องของระเบียบวิธี (CL-2)

ทดสอบ false-positive rate ด้วย 3 วิธีอิสระ: (1) **control-vs-control** (แทน fracture ด้วย control อีกชุด) ให้ $FPR = 5.6\text{--}5.8\% \approx$ ค่าที่กำหนด $\alpha=5\%$; (2) **sign-flip permutation** ยืนยันนัยสำคัญ แบบ non-parametric; (3) **spatial** — พิกเซลนัยสำคัญในลำแสงอยู่ระดับ chance ($\sim 5\%$) และเกาะกลุ่มที่รื่อง $\Rightarrow$ ไม่มี global artifact $\Rightarrow$ การตรวจพบเป็นของจริง มิใช่สิ่งประดิษฐ์ของ pipeline

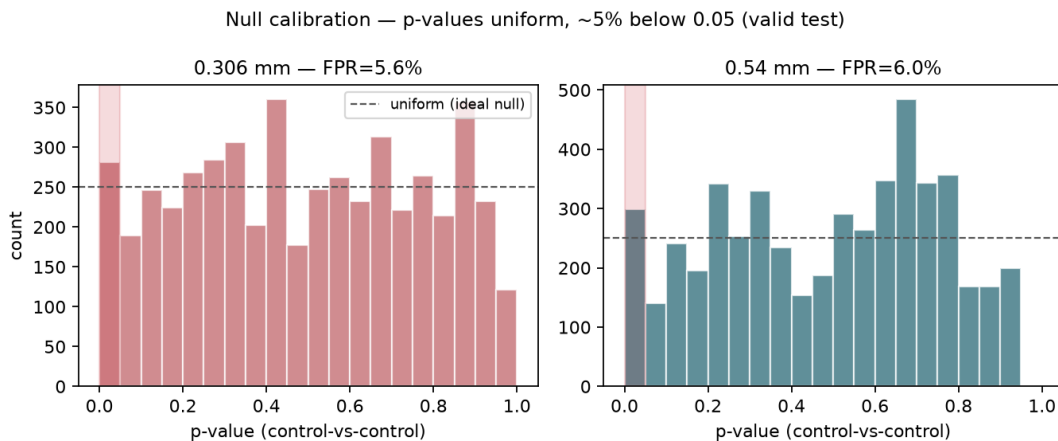


Figure 3: Null calibration: การกระจาย p -value ของ control-vs-control เกือบ uniform โดยมีเพียง $\sim 5\%$ ที่ $p < 0.05$ (แถบแดง) = การทดสอบ calibrate ถูกต้อง

3.4 ขอบเขตเชิงกายภาพ — การอิมตัว (CL-7)

วิเคราะห์ว่า plateau เกิดจาก ROI ขนาดคงที่ที่เจือจางสัญญาณ หรือเป็นการอิมตัวจริง โดยวัดสัญญาณรวม (integrated) ซึ่งจะโตต่อถ้าเป็นเพียงการเจือจาง ผลปรากฏว่าสัญญาณรวมก็อิมตัว ($0.54 \approx 1.0, p = 0.73$) $\Rightarrow$ plateau เป็นการอิมตัวเชิงกายภาพจริง — SPR ตรวจการมีอยู่ของรอยแตกได้ไว (threshold ~ 0.3 มม.) แต่ความไวต่อความกว้างอิมตัวเกิน ~ 0.5 มม.

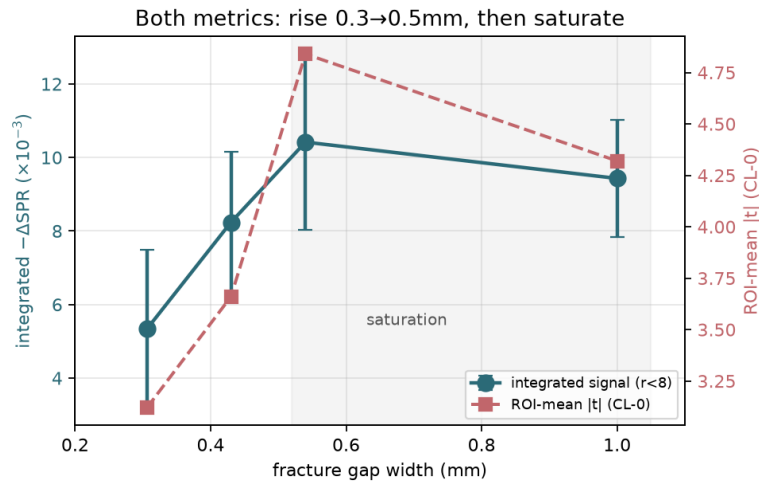


Figure 4: สัญญาณรวม (แกนซ้าย) และ ROI-mean $|t|$ (แกนขวา) — ทั้งคู่ขึ้นในช่วง 0.3–0.5 มม. แล้วเข้าสู่แถบอิ่มตัว

3.5 การพึ่งพาพลังงาน (CL-3)

กวาดพลังงาน 40–120 keV (0.54 มม., 10 seeds/พลังงาน) พบหลักฐานสองอย่างที่สอดคล้องกับฟิสิกส์: (1) สัญญาณแรงสุดที่ 40 keV (median -9.7 vs -3.9×10^{-5} เทียบพลังงานสูง, $p = 0.0001$) ตามที่ photoelectric ($\mu_{\text{bone}} \propto 1/E^3$) ทำนาย; (2) baseline SPR ลดลง monotonic ตามพลังงาน ($\rho = -1.00$, $p < 0.001$) อย่างไรก็ตาม โครงสร้างละเอียด 60–120 keV มี noise สูงที่ $N = 10$ ($E=60$ มี 3 seeds เป็นบวก $\rightarrow$ ไม่ถึงนัยสำคัญ) เส้นโค้งเชิงปริมาณจึงยังไม่คมชัด

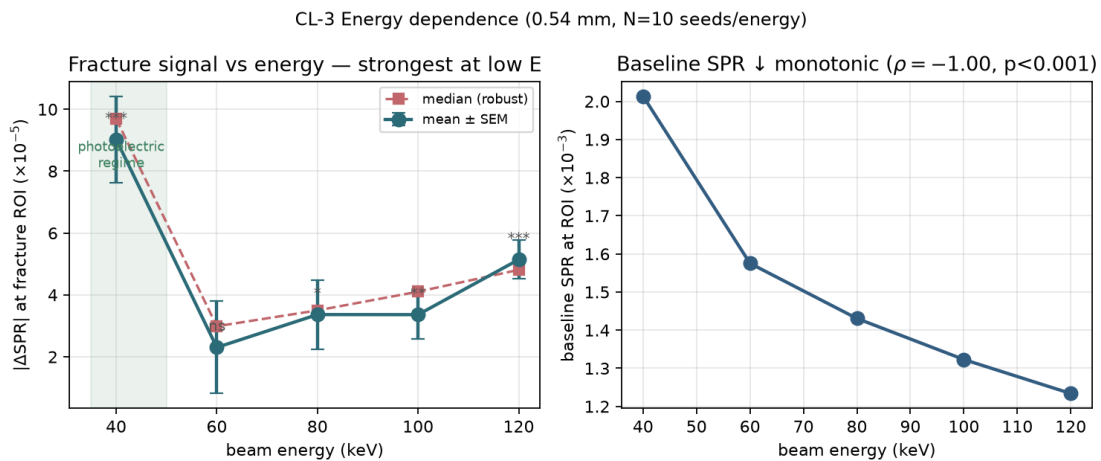


Figure 5: ซ้าย: $|\Delta\text{SPR}|$ แรงสุดที่ 40 keV (photoelectric regime); ขวา: baseline SPR ลดลง monotonic ตามพลังงาน

3.6 การพึ่งพามุมลำแสง (CL-6)

กวาดมุม $\pm 30^\circ$ (0.54 มม., 10 seeds/มุม, จัดตำแหน่งร่องให้อยู่กลางลำแสงทุกมุม): สัญญาณตรวจพบได้ทุกมุม (เครื่องหมายถูก, 5/6 มีนัยสำคัญ) และ $|\Delta\text{SPR}|$ เพิ่มขึ้น monotonic ตามการเอียง ($3.4 \rightarrow 6.8 \times 10^{-5}$ เมื่อ $|\theta| \rightarrow 30^\circ$) ตรงทิศที่แบบจำลองเส้นทางอากาศทำนาย (เอียงเข้าหา tangential $\rightarrow$ air-path ยาวขึ้น) แต่ยังไม่ถึงนัยสำคัญที่ $N = 10$ ($p = 0.19$) และมุมสุดขอบ $\theta = -30^\circ$ ถูกตัดออก (artifact เชิงเรขาคณิต จากการเลื่อนวัตถุมากเกินไป) $\Rightarrow$ สนับสนุนเชิงบ่งชี้ (suggestive) แต่ยังไม่ conclusive

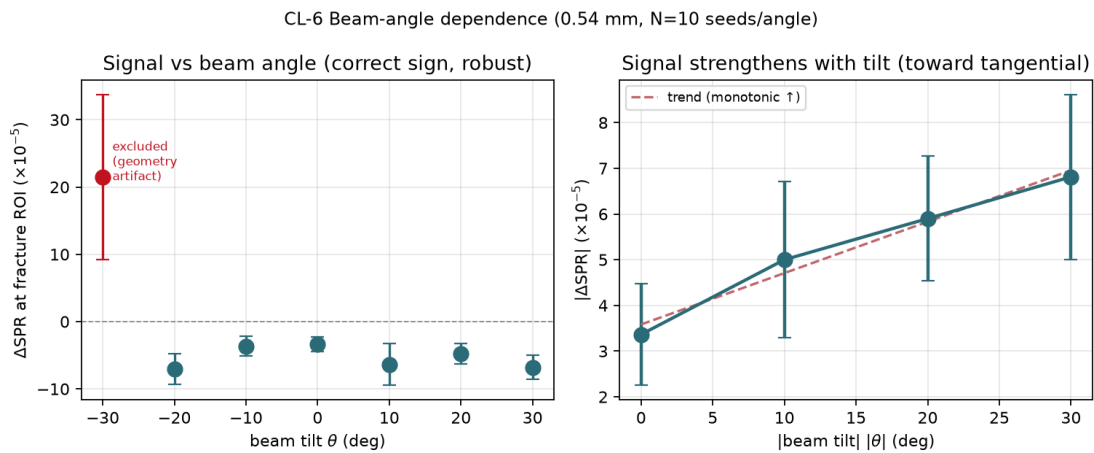


Figure 6: ซ้าย: ΔSPR เทียบมุม (-30° ตัดออก); ขวา: $|\Delta\text{SPR}|$ เทียบ $|\theta|$ เพิ่มขึ้น monotonic ตามการเอียง

4. สังเคราะห์ — 6 เสาหลักของ Phase 1

CL	เสา / คำถาม	ผลลัพธ์หลัก	สถานะ
CL-0	Detection — เจอสัญญาณไหม	ตรวจพบครบ 4 ขนาด ($p < 0.02$), เครื่องหมายถูก	☑
CL-1	Robustness & power — มั่นคงไหม	CI ตัด 0 ทุกขนาด; 0.306 มม. ยืนยัน $p = 4 \times 10^{-5}$	☑
CL-2	Validity — artifact ไหม	false-positive rate $\approx 5\%$; ไม่มี global artifact	☑
CL-7	Physical bound — plateau คืออะไร	อิมิตัวเชิงกายภาพ (> 0.5 มม.); ไรต่อ “การมีอยู่”	☑
CL-3	Energy — ตามฟิสิกส์ไหม	แรงสุดที่ E ต่ำ + baseline monotonic; noisy ที่ $N=10$	☑
CL-6	Geometry — ตามเรขาคณิตไหม	robust ทุกมุม + แรงขึ้นตามการเอียง; ไม่ conclusive	~

ข้อสรุปรวม Phase 1 (ข้อตรง)

สมมติฐานหลักได้รับการสนับสนุนอย่างแข็งแรง: SPR มีลายเซ็นรอยแตกที่จริง, ยืนยันเชิงสถิติ, ไม่ใช่ artifact, และมีที่มาเชิงฟิสิกส์ ตรวจพบได้ถึง ~ 0.3 มม. — 4 เสาแรก (detection, robustness, validity, physical bound) มั่นคง; เสาเชิงกลไก (energy) สนับสนุน; เสาเชิงเรขาคณิต (geometry) บังคับแต่ยังไม่ conclusive. ค้นพบที่สำคัญคือ SPR เหมาะกับการ “ตรวจพบ” รอยแตกมากกว่าการ “วัดความกว้าง” (สัญญาณอิมิตัวเกิน ~ 0.5 มม.). โดยรวม เป็น proof-of-concept ที่มั่นคงพอสำหรับการพัฒนาต่อใน Phase 2

5. ข้อจำกัด (ระบุอย่างข้อตรง)

- ขอบเขตของ observable: SPR ไรต่อ “การมีอยู่” ของรอยแตก แต่อิมิตัวเชิงความกว้างเกิน ~ 0.5 มม. (CL-7) — ไม่เหมาะกับการวัดขนาดรอยแตกใหญ่
- สถิติของการทดสอบเชิงกลไก: CL-3 (พลังงาน) และ CL-6 (มุม) รันที่ $N = 10$ ซึ่ง noise สูง — แนวโน้มตรงทิศที่ทำนายแต่ยังไม่ถึงนัยสำคัญเชิงปริมาณ; ต้องเพิ่มเป็น $N = 20-30$
- ขีดจำกัดเชิงเรขาคณิต: ที่มุมเอียงมาก (CL-6, $\theta = -30^\circ$) การเลื่อนวัตถุเพื่อจัดร่องให้ กลางลำแสงมากเกินไปทำให้เกิด artifact — ต้องออกแบบการหมุนรอบจุดร่องโดยตรง

- **ความสมจริงของแบบจำลอง:** ยังเป็นฉากรับอุดมคติ (ไม่รวมประสิทธิภาพเชิงพลังงาน, จุดกระเจิงในฉากรับ), ลำแสง mono (ไม่ใช่สเปกตรัมจริง), รอยแตกตำแหน่ง/ทิศเดียว, ยังไม่เทียบกับข้อมูลภาพจริง

6. สรุปและงานถัดไป (Phase 2)

งาน Phase 1 ได้พัฒนาระเบียบวิธีที่ถูกต้องสำหรับตรวจวัดลายเส้นการกระเจิงจากรอยแตก (matched control + multi-seed significance) ซึ่งเผยสัญญาณที่การเทียบแบบไร้เดียงสา มองไม่เห็น และแสดงหลักฐานเชิงประจักษ์ ว่าลายเส้น SPR จากรอยแตก ระดับต่ำกว่ามิลลิเมตรตรวจพบได้อย่างมีนัยสำคัญ ยืนยันเชิงสถิติ ไม่ใช่ artifact และ มีที่มาเชิงฟิสิกส์ — เป็นฐานที่มั่นคงสำหรับ:

1. **ยืนยันเชิงกลไกให้สมบูรณ์:** รัน CL-3/CL-6 ที่ $N = 20-30$ + ช่วงมุมกว้างขึ้น (จนถึง tangential) เพื่อยกแนวโน้มพลังงาน/มุมให้ถึงนัยสำคัญเชิงปริมาณ
2. **เพิ่มความสมจริง:** ฉากรับเชิงจริง, สเปกตรัมพลังงาน (kVp จริง + filtration), การเทียบกับภาพจริง
3. **ขยายขอบเขต:** ตำแหน่ง/ทิศทางรอยแตกอื่น, บริเวณกายวิภาคอื่น, และ optimization ของพารามิเตอร์ (พลังงาน, collimation, air-gap, ความละเอียด) เพื่อ CNR สูงสุด